Função Quadrática

RAÍZES DA FUNÇÃO

REPRESENTAM AOS VALORES DE X TAIS QUE F(X) = 0.

DETERMINADAS PELA RESOLUÇÃO DA EQUAÇÃO:

F(X) = AX2 +BX + C = 0

RESOLUÇÃO POR FÓRMULA DE BHASKARA.

$$\Delta = b^2 - 4ac.$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

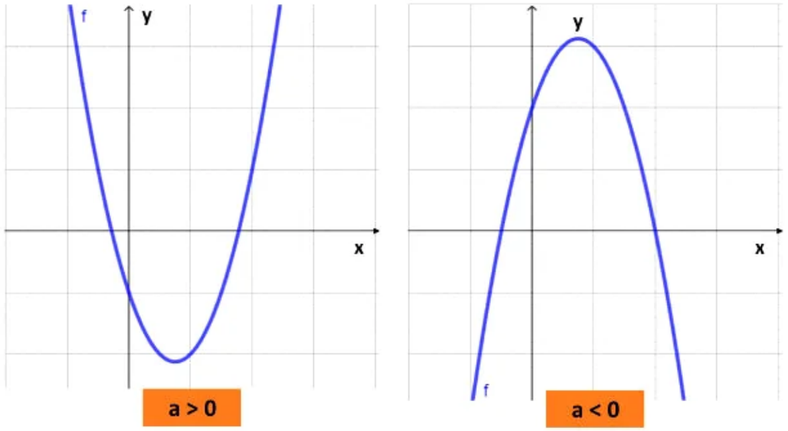
CONCEITO

FUNÇÃO POLINOMIAL DE 2º GRAU.

$f(x) = ax^2 + bx + c.$

ONDE A, B E C SÃO NÚMEROS REAIS E A $\neq$ 0.

GRÁFICO



EXEMPLO

DETERMINE A, B E C NA FUNÇÃO QUADRÁTICA DADA POR:

F(X) = AX2 + BX + C, SENDO:

F (-1) = 8

F (0) = 4

F (2) = 2

resolução

1. SUBSTITUIR O X PELOS VALORES DE CADA FUNÇÃO.

(Equação I)
f (-1) = 8
a (-1)2 + b (-1) + c = 8
a - b + c = 8

(Equação II)
f (0) = 4
a . 02 + b . 0 + c = 4
c = 4

(Equação III)
f (2) = 2
a . 22 + b . 2 + c = 2
4a + 2b + c = 2

PELA SEGUNDA FUNÇÃO F (0) = 4, OBTÉM O VALOR DE C = 4. ASSIM, VAMOS SUBSTITUIR O VALOR OBTIDO PARA C NAS EQUAÇÕES I E III PARA DETERMINAR A E B.

(Equação I)
a - b + 4 = 8
a - b = 4
a = b + 4

(Equação III)
4a + 2b + 4 = 2
4a + 2b = - 2
4 (b + 4) + 2b = - 2
4b + 16 + 2b = - 2
6b = - 18
b = - 3

PARA ENCONTRAR O VALOR DE A SUBSTITUÍMOS OS VALORES DE B E C QUE JÁ FORAM ENCONTRADOS.

(Equação I)
a - b + c = 8
a - (- 3) + 4 = 8
a = - 3 + 4
a = 1

os coeficientes
a = 1
b = - 3
c = 4